ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МОСКВЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ

БИЗНЕС МОСКВЫ

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Supernova

№7. Интеллектуальная система мониторинга строительной площадки



О команде

- **Капитан:** Коротаев Егор Геннадьевич – Frontend
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
- *Вместе работаем над интересными проектами и воплощаем их в жизнь;*
- *Место работы Клинский институт охраны и условий труда, NOVA*
- **Город и регион:** Москва

Supernova

Краткое описание решения:

Мы реализовали систему способную анализировать, сопоставлять и выявлять признаки простоя и нехватки техники. В системе происходит связывание визуального контроля с логикой строительного графика.

Уникальность решения:

Система имеет три ядра обработки и принятия решений

1) Vision AI 2) Learning AI 3) Weather AI

На основе трех ведущих ядер система осматривает, анализирует и самообучается на полученных данных.

А встроенный ИИ чат бот по проекту и мобильное приложение доступное в Rustore это дополняет.

Команда «Supernova»



Егор Коротаев

- Frontend
- @Korotaevegor
- +7 999 820 18 06
- КИОУТ



Иван Перцев

- Backend
- @IvanPercev
- +7 963 699 7926
- НОВА

Команда «Supernova»

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды: 01

Вместе дружим и работаем не первый год. В прошлом году вошли в топ – 10 команд по схожей задаче.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

Проходя обучение в МАДИ, в рамках проектной работы мы занимались похожими задачами, но в тот раз это было распознавание легкового автомобильного транспорта. Увидев это задачу на ЛЦТ-26 мы сразу обратили внимание на нее, хотя и понимали, что это будет трудной задачкой. Решили принять этот вызов и были довольны тем, что выбрали именно ее.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Самое трудное оказалось распределить грамотно время, которого отводится довольно немного. Не распылиться на мелкие хорошие идеи и постараться сделать хорошо то, что задумали.

Мы решили взять отпуск под решение данной задачи и вовремя сели за составление плана работ. Мы постарались сделать грамотный продукт, которым хотелось бы пользоваться с пользой.

Мы очень надеемся, что в этом году попадем в тройку финалистов, ведь мы постарались сделать все для этого.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

Техническая суть решения

- BuildVision — веб-платформа на React и TypeScript с серверной частью на FastAPI, PostgreSQL и Android-приложением на Capacitor. YOLO-World распознаёт строительную технику на снимках, а алгоритмы анализа зон и последовательных кадров определяют признаки работы и простоя. С помощью Python ядра и локально развернутой ИИ-модели Qwen (способной работать в закрытом контуре) система сопоставляет количество техники с календарным планом, рассчитывает критический путь и учитывает погодные риски. Классификатор на основе CLIP обучается на исправлениях инженера, а подключаемая языковая модель формирует пояснения по результатам анализа.

Маркетинговая суть решения

- BuildVision помогает руководителям строительства раньше замечать проблемы, способные сорвать сроки, и принимать решения на основе фактической ситуации на площадке. Сервис превращает снимки с камер в понятную картину: где возник риск, чем он подтверждён и что требует внимания. Ценность для заказчика — сокращение рутины при контроле объектов, прозрачность хода строительства и возможность своевременно скорректировать работы.

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ




BuildVision

BuildVision

ХАКАТОН «ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 2026»

ЗАДАЧА №7

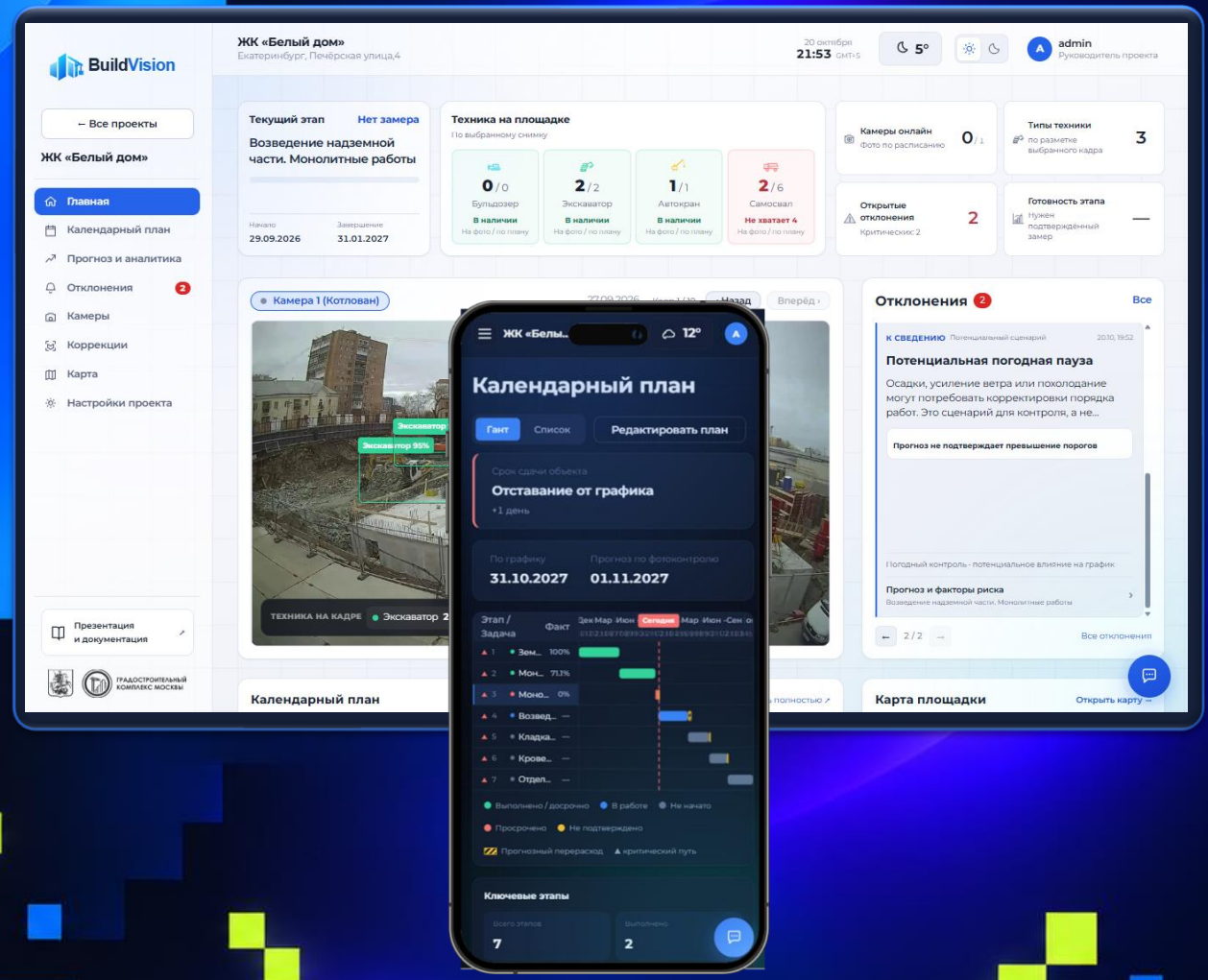
BuildVision

Интеллектуальный контроль строительства
От снимка с камеры — к обоснованному предупреждению

Четыре модуля — единый контур анализа

- **Planning**
- **Learning**
- **Vision**
- **Weather**

Распознавание техники · Коррекции инженера · Погодные риски · Сверка с планом



Vision AI

ОТКЛОНЕНИЕ С ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ И ОБЪЯСНЕНИЕМ

01 Рамки на снимке

Найденная техника с классом и уверенностью прямо на кадре.

02 Причина отклонения

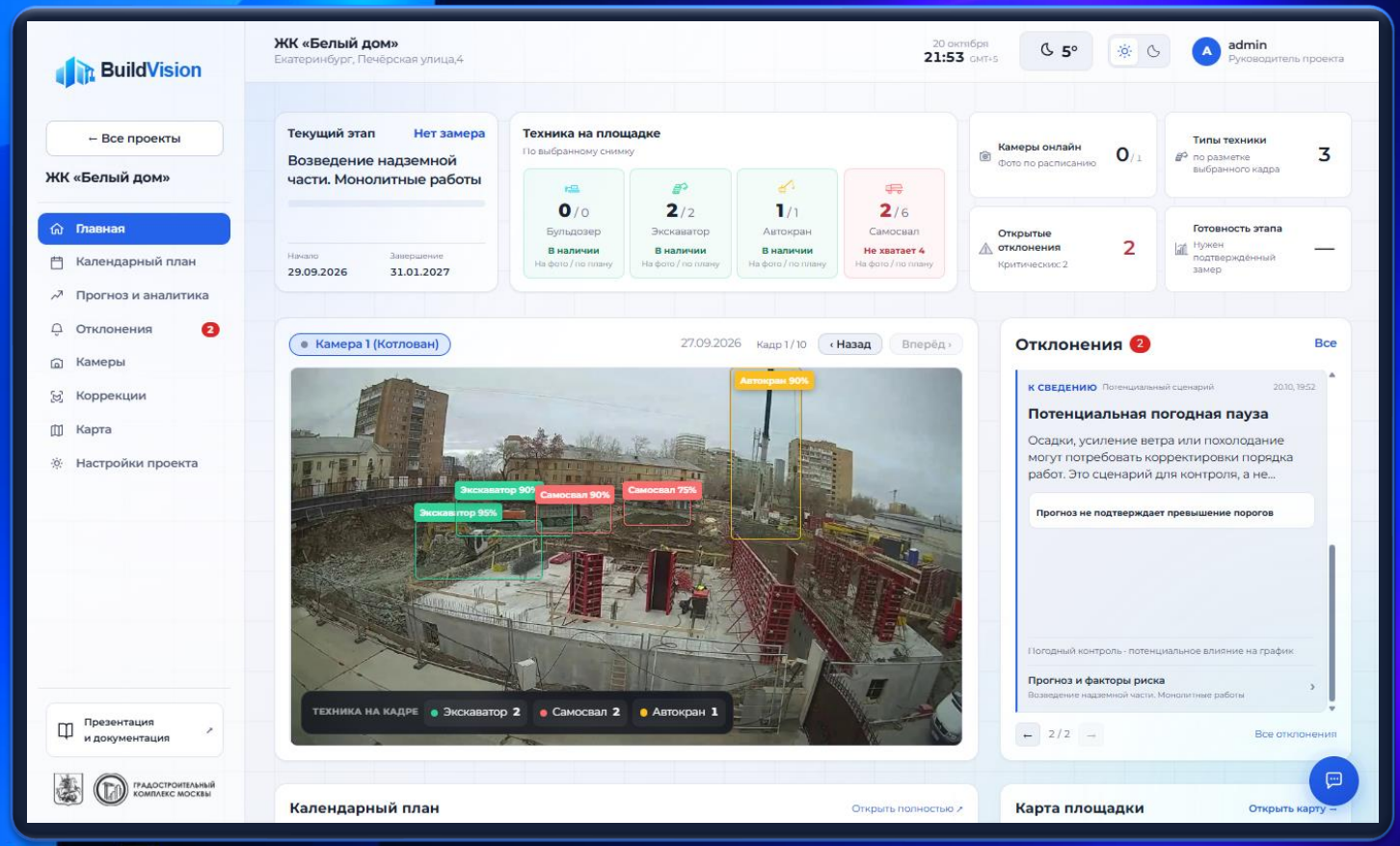
Какого этапа, чего не хватает, что проверить. Без «чёрного ящика».

03 Подтверждение

Отклонение подтверждено несколькими снимками подряд.

04 Список отклонений

Критичность, этап, зона, миниатюра кадра-доказательства.



От наблюдения к решению

Сопоставляем план и факт

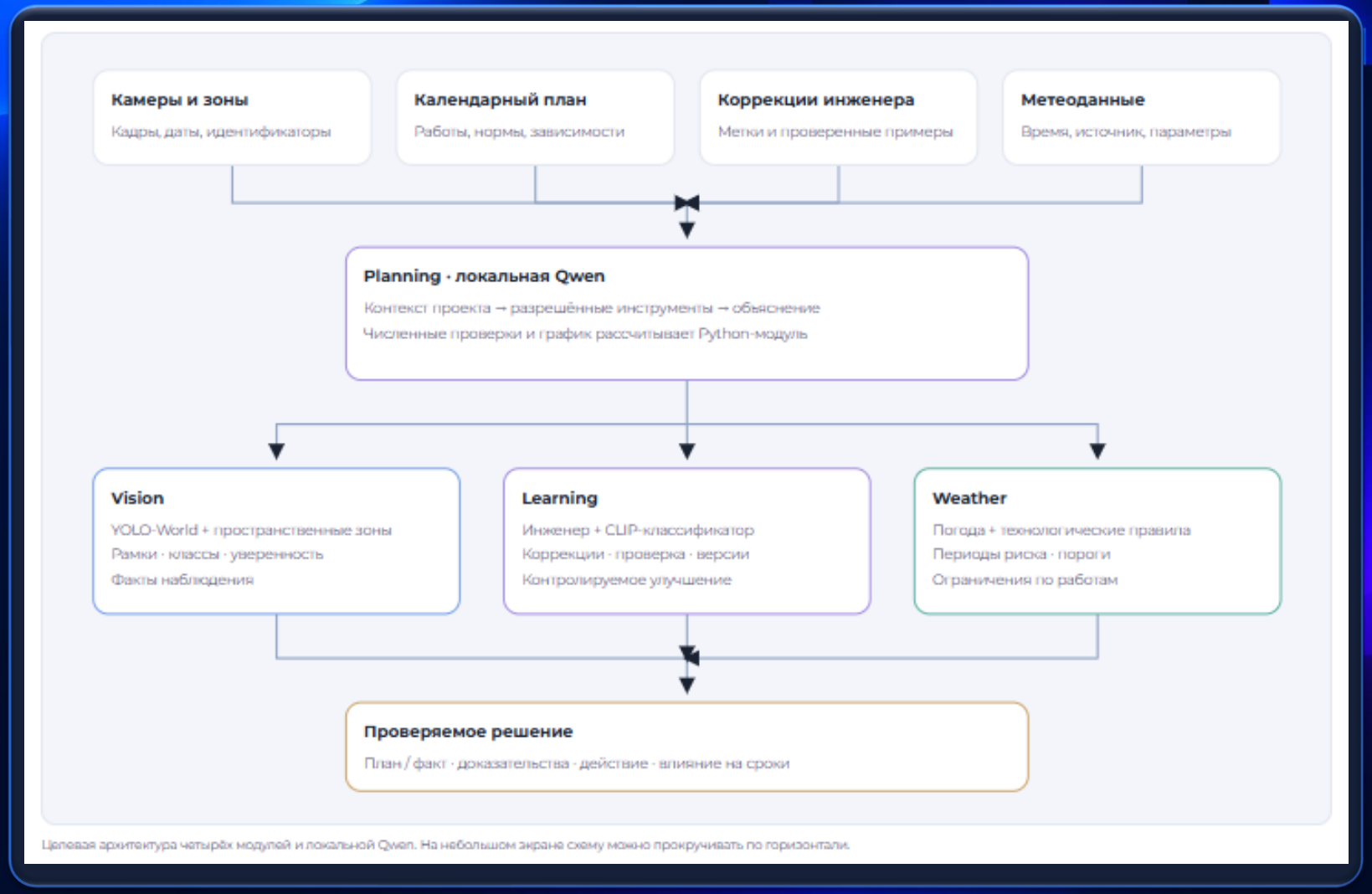
Определяем текущую работу, её зону и потребность в технике. Сравниваем с объектами, распознанными на снимках.

Проверяем повторяемость

Сопоставляем несколько наблюдений с учётом времени и обзора камер. Неуверенные распознавания направляем инженеру.

Объясняем предупреждение

Показываем, чего не хватает, какими кадрами подтверждается вывод и что необходимо проверить на площадке.



Целевая архитектура четырёх модулей и локальной Qwen. На небольшом экране схему можно прокручивать по горизонтали.

Календарный план — основа контроля строительства

Требования к каждой работе

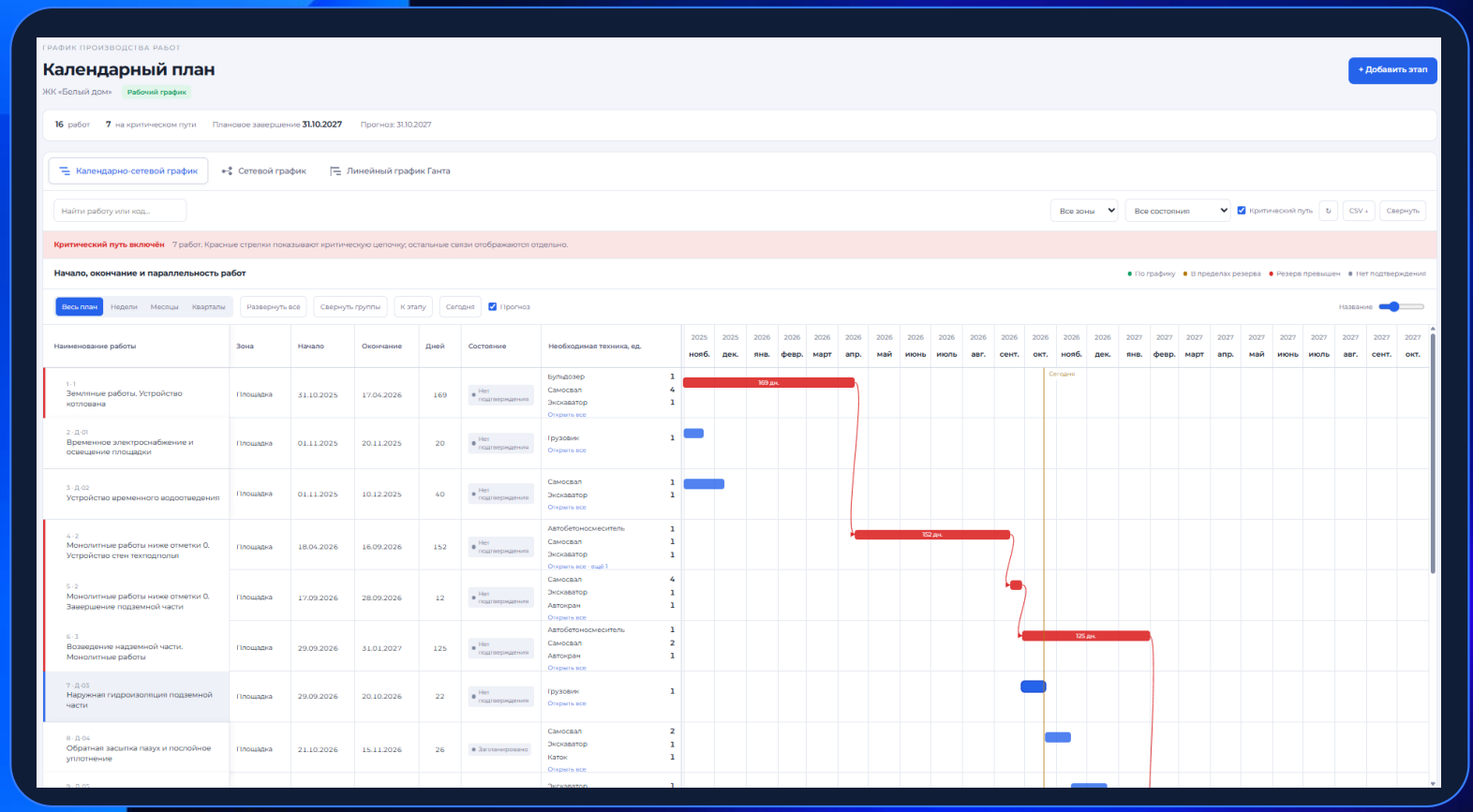
Сроки, рабочая зона, виды и необходимое количество техники.

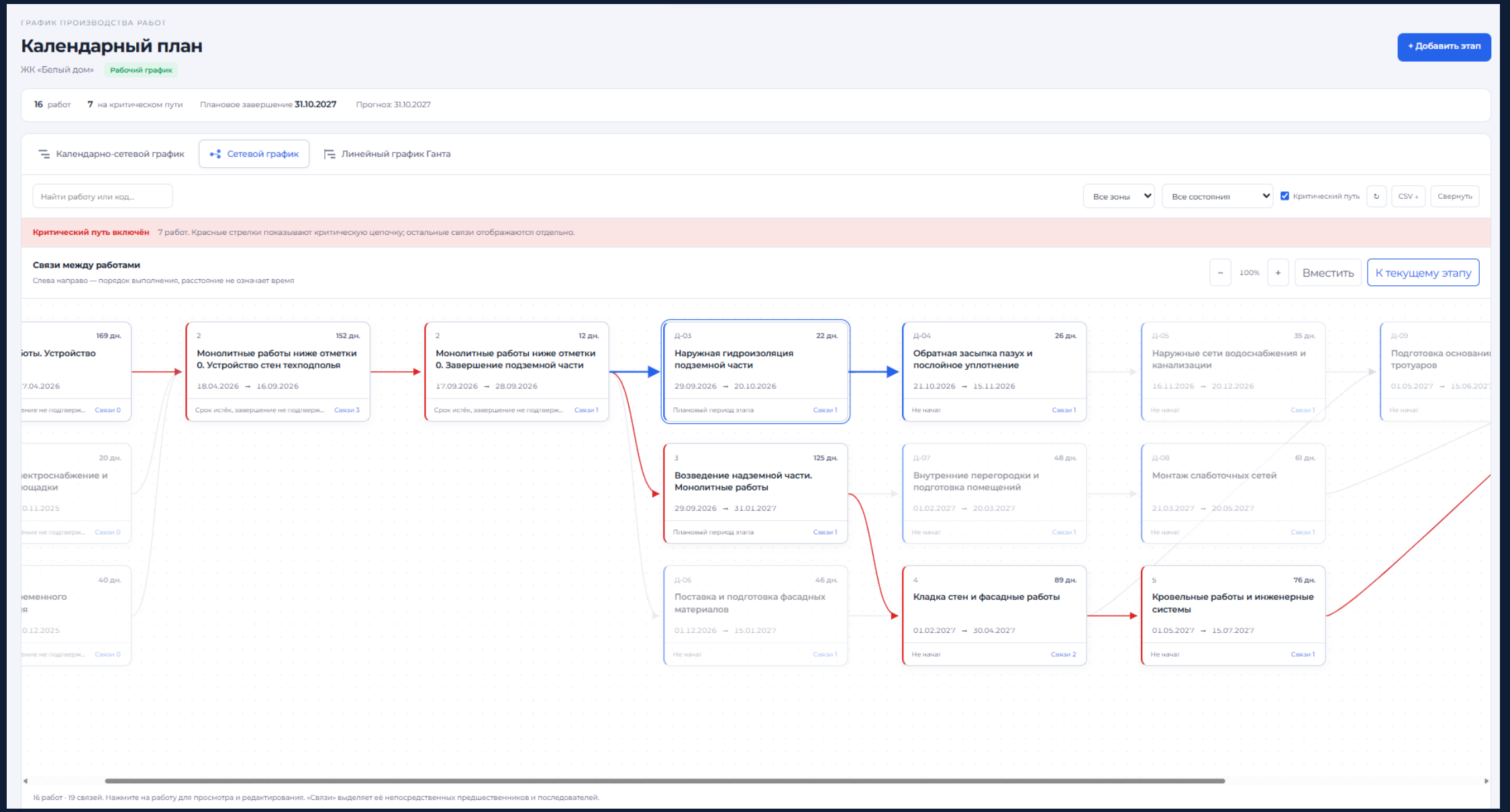
Три представления графика

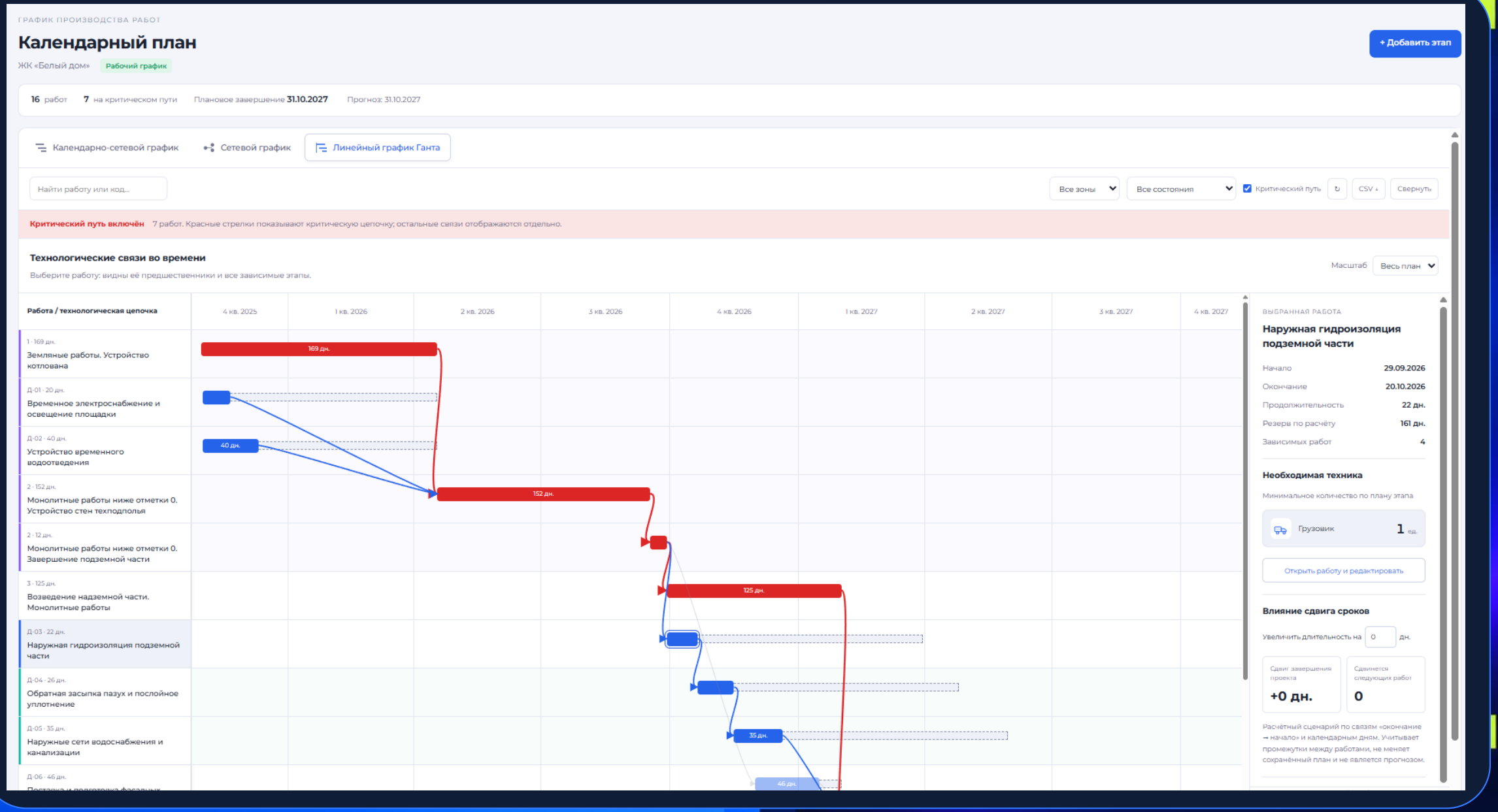
Гант, сетевой и календарно-сетевой графики помогают оценивать сроки, последовательность и зависимости работ.

Связь с наблюдениями

Система сопоставляет требования этапа с распознанной техникой. Показывает расхождения и помогает оценить их влияние на график.




ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Календарный план
+ Добавить этап
ЖК «Белый дом»
Рабочий график
16 работ
7 на критическом пути
Плановое завершение 31.10.2027
Прогноз: 31.10.2027
Календарно-сетевой график
Сетевой график
Линейный график Ганта
Найти работу или код...
Все зоны
Все состояния
Критический путь
CSV
Свернуть
Критический путь включён 7 работ. Красные стрелки показывают критическую цепочку; остальные связи отображаются отдельно.
Связи между работами
Слева направо — порядок выполнения, расстояние не означает время
100%
Вместить
К текущему этапу
Монолитные работы ниже отметки 0. Устройство стен техподполья
18.04.2026 → 16.09.2026
Монолитные работы ниже отметки 0. Завершение подземной части
17.09.2026 → 28.09.2026
Д-03
Наружная гидроизоляция подземной части
29.09.2026 → 20.10.2026
Д-04
Обратная засыпка пазух и послойное уплотнение
21.10.2026 → 15.11.2026
Д-05
Наружные сети водоснабжения и канализации
16.11.2026 → 20.12.2026
Возведение надземной части. Монолитные работы
29.09.2026 → 31.01.2027
Д-07
Внутренние перегородки и подготовка помещений
01.02.2027 → 20.03.2027
Д-08
Монтаж слаботочных сетей
21.03.2027 → 20.05.2027
Д-06
Поставка и подготовка фасадных материалов
01.12.2026 → 15.01.2027
Кладка стен и фасадные работы
01.02.2027 → 30.04.2027
Кровельные работы и инженерные системы
01.05.2027 → 15.07.2027
16 работ · 19 связей. Нажмите на работу для просмотра и редактирования. «Связи» выделяет её непосредственных предшественников и последователей.


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Календарный план
+ Добавить этап
ЖК «Белый дом»
Рабочий график
16 работ
7 на критическом пути
Плановое завершение 31.10.2027
Прогноз: 31.10.2027
Календарно-сетевой график
Сетевой график
Линейный график Ганта
Найти работу или код...
Все зоны
Все состояния
Критический путь
CSV
Свернуть
Критический путь включён
7 работ. Красные стрелки показывают критическую цепочку; остальные связи отображаются отдельно.
Технологические связи во времени
Выберите работу: видны её предшественники и все зависимые этапы.
Масштаб
Весь план
Работа / технологическая цепочка
4 кв. 2025
1 кв. 2026
2 кв. 2026
3 кв. 2026
4 кв. 2026
1 кв. 2027
2 кв. 2027
3 кв. 2027
4 кв. 2027
1 · 169 дн.
Земляные работы. Устройство котлована
Д-01 · 20 дн.
Временное электроснабжение и освещение площадки
Д-02 · 40 дн.
Устройство временного водоотведения
2 · 152 дн.
Монолитные работы ниже отметки 0. Устройство стен техподполья
2 · 12 дн.
Монолитные работы ниже отметки 0. Завершение подземной части
3 · 125 дн.
Возведение надземной части. Монолитные работы
Д-03 · 22 дн.
Наружная гидроизоляция подземной части
Д-04 · 26 дн.
Обратная засыпка пазух и послойное уплотнение
Д-05 · 35 дн.
Наружные сети водоснабжения и канализации
Д-06 · 46 дн.
169 дн.
40 дн.
152 дн.
125 дн.
35 дн.
46 дн.
ВЫБРАННАЯ РАБОТА
Наружная гидроизоляция подземной части
Начало 29.09.2026
Окончание 20.10.2026
Продолжительность 22 дн.
Резерв по расчёту 161 дн.
Зависимых работ 4
Необходимая техника
Минимальное количество по плану этапа
Грузовик 1 ед.
Открыть работу и редактировать
Влияние сдвига сроков
Увеличить длительность на 0 дн.
Сдвиг завершения проекта
+0 дн.
Сдвинется следующих работ
0
Расчётный сценарий по связям «окончание → начало» и календарным дням. Учитывает промежутки между работами, не меняет сохранённый план и не является прогнозом.

ОТ НЕХВАТКИ ТЕХНИКИ К ДАТЕ СДАЧИ ОБЪЕКТА

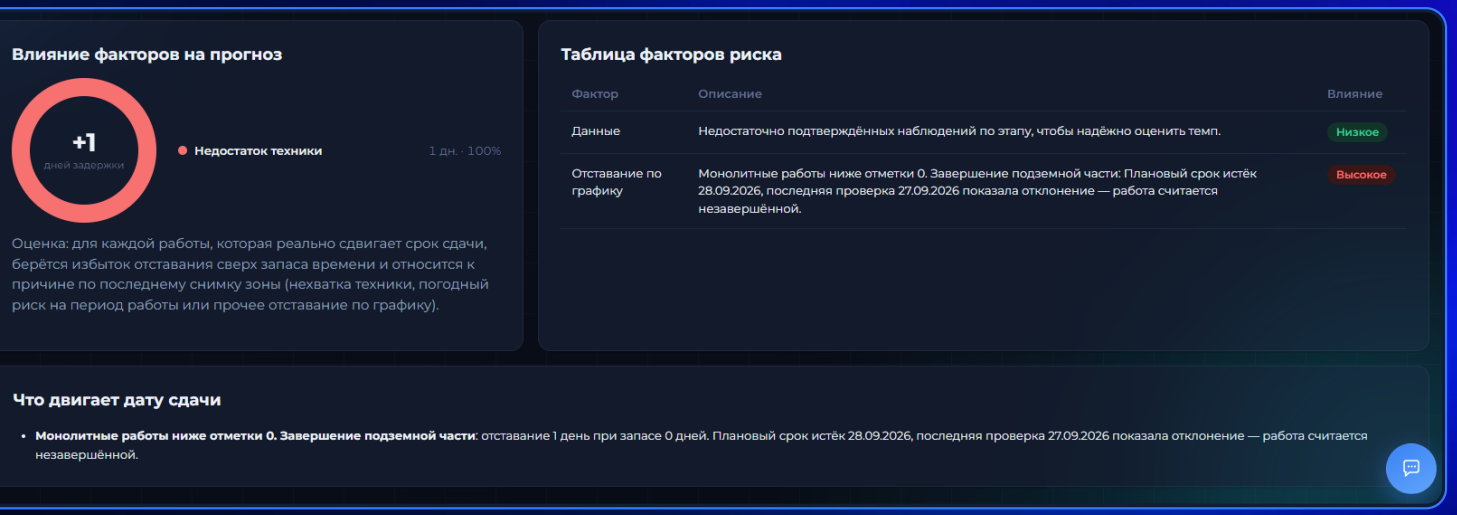
01 Динамика проекта

02 Влияние факторов на прогноз

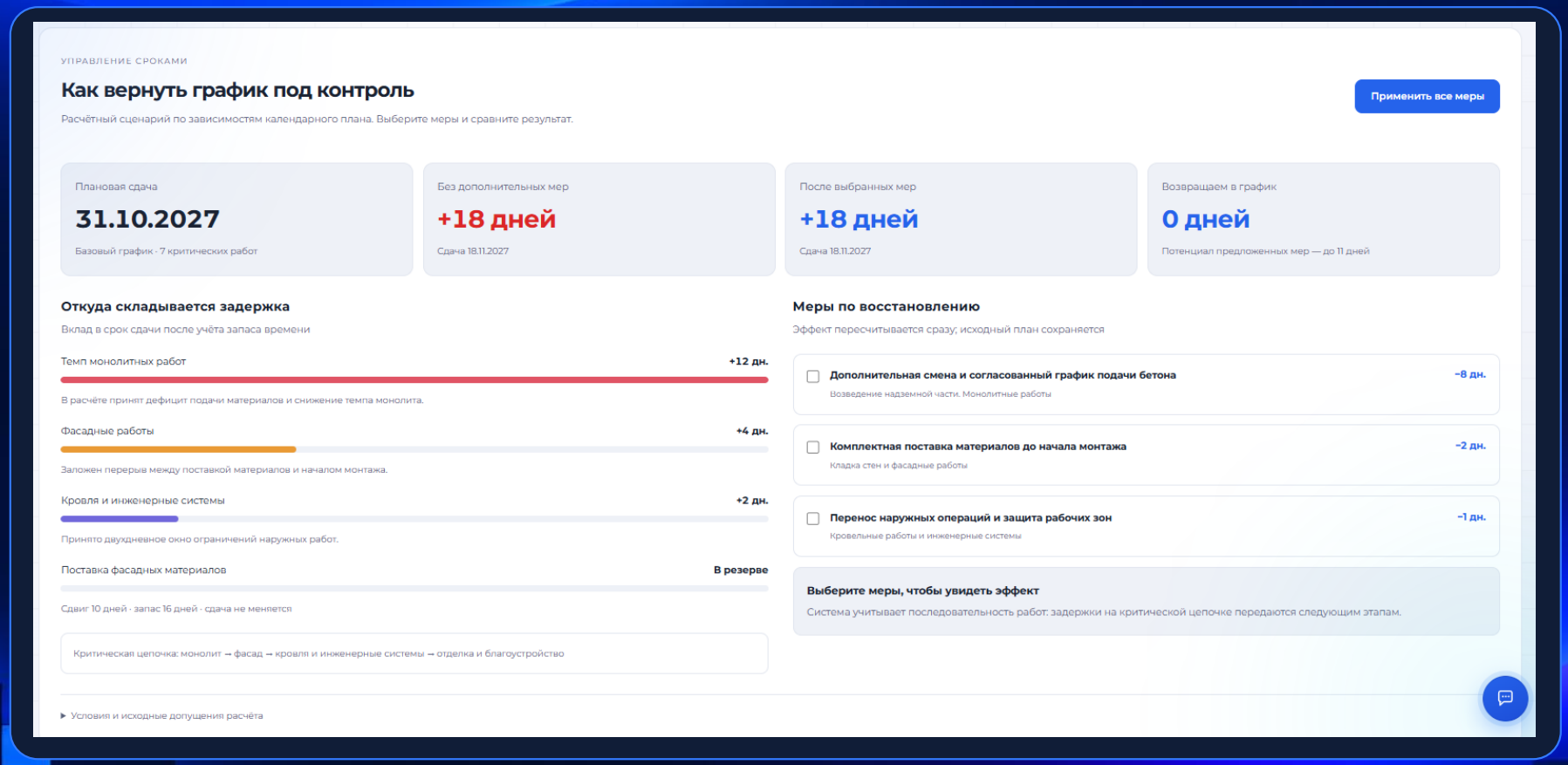
03 Таблица факторов риска

04 Что двигает дату сдачи





Прогноз и аналитика



Коррекции инженера — точнее распознавание

01 **Находим спорные распознавания**

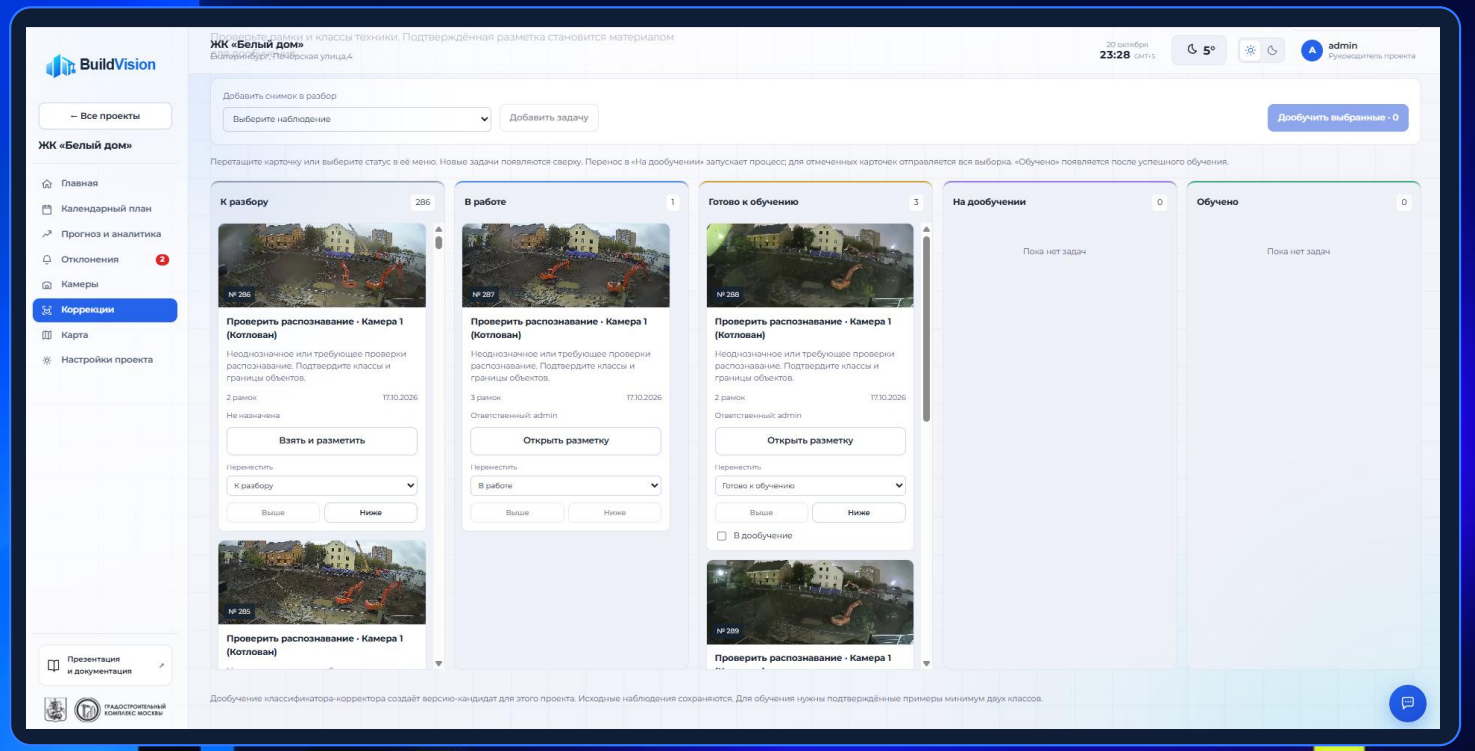
Случаи с низкой уверенностью поступают в очередь проверки.

02 **Инженер уточняет результат**

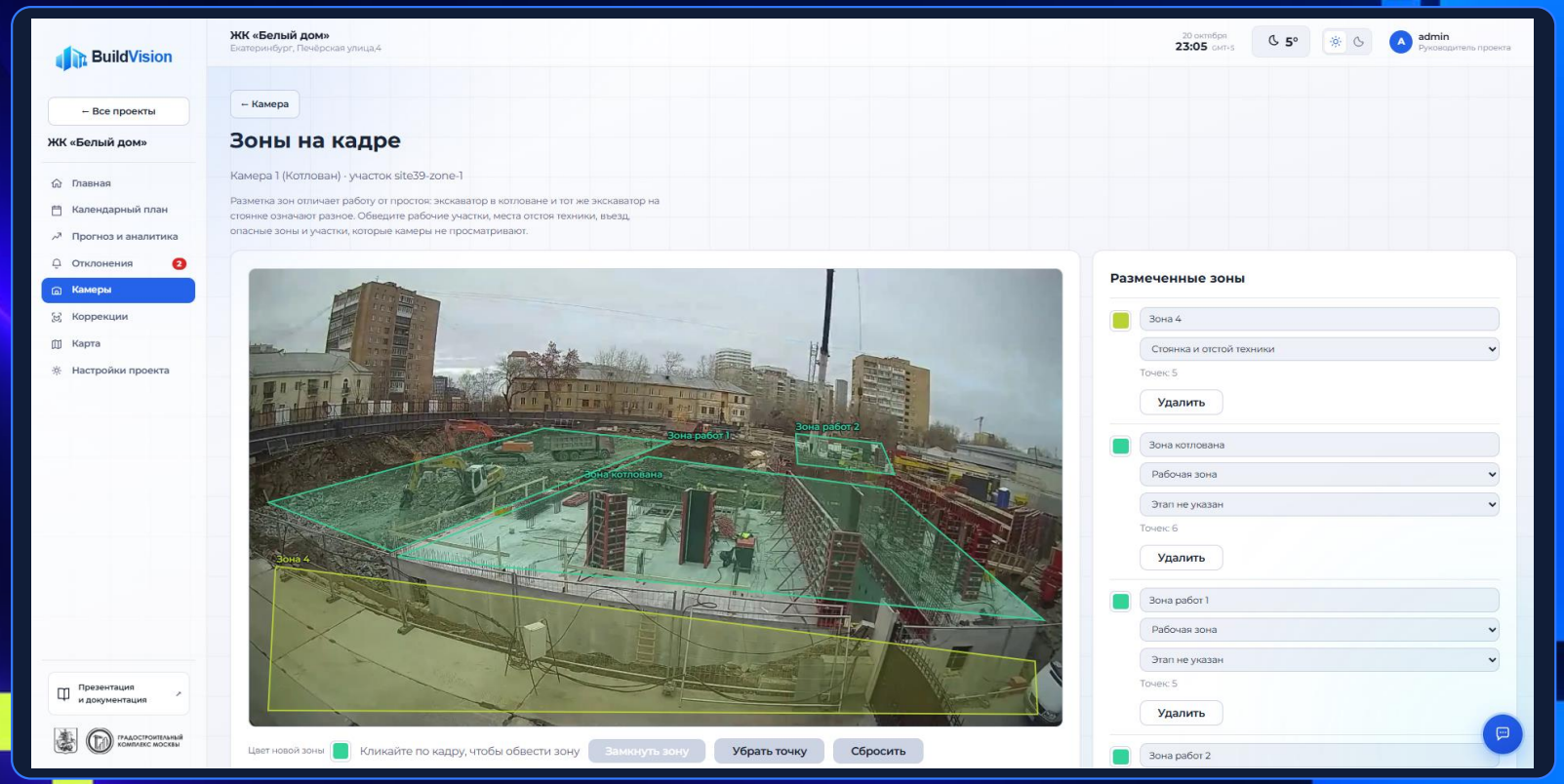
Исправляет тип техники, меняет границы рамки или добавляет пропущенный объект.

03 **Готовим данные для обучения**

Проверенная разметка собирается в обучающую выборку. Результаты обучения проверяются перед применением модели.



РАБОТА ИЛИ ПРОСТОЙ, ОПАСНАЯ ЗОНА, СЛЕПЫЕ ЗОНЫ



01 Инженер размечает зоны

Рабочие участки, места отстоя техники, въезд, опасные зоны. Прямо на кадре камеры.

02 Место важнее вида

Экскаватор в котловане и тот же экскаватор на стоянке означают разное.

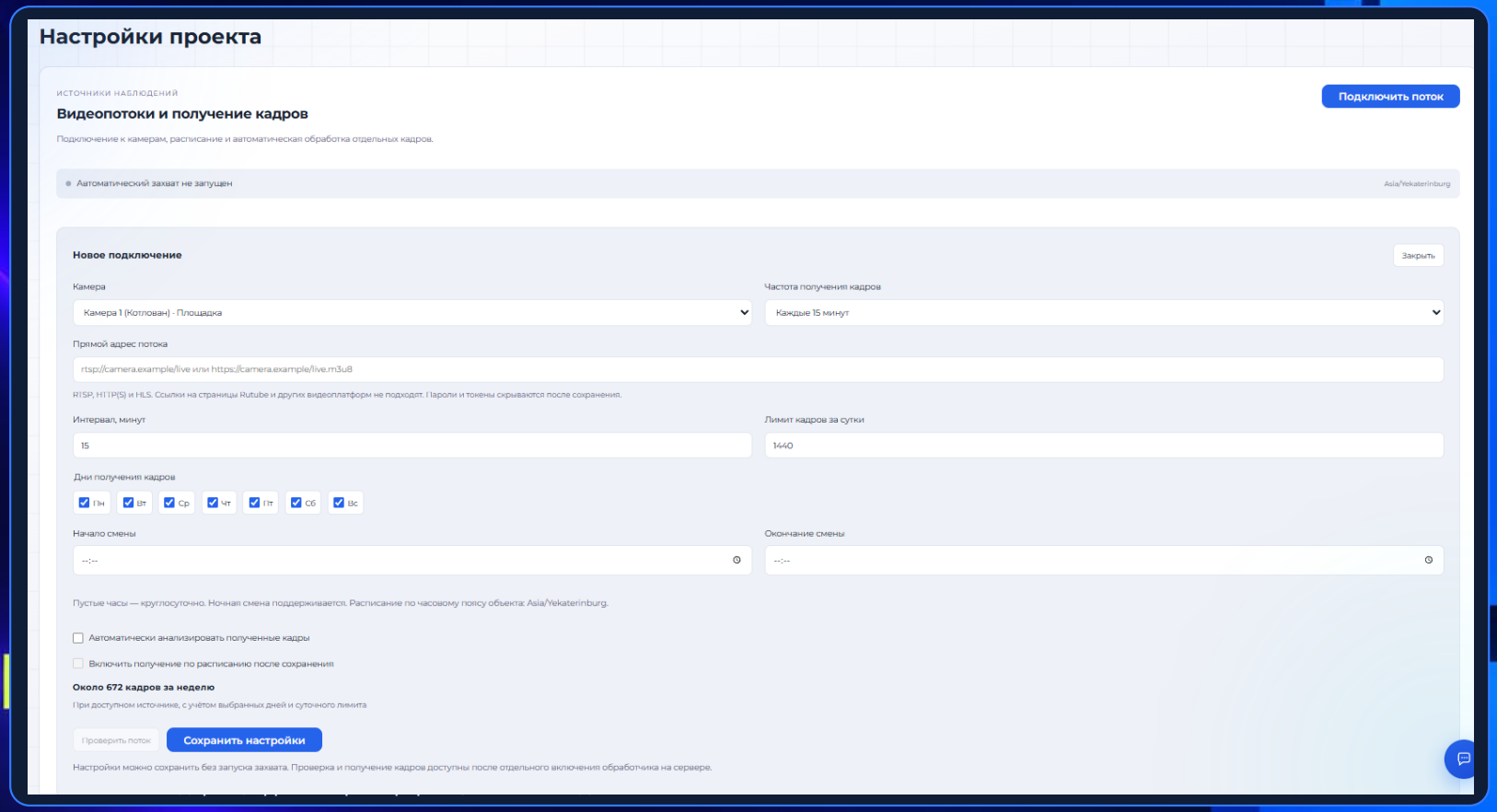
03 Слепые зоны видны

Часть площадки вне камер: предупреждение «вне контроля ИИ, проверить вручную».

04 Простой доказывается

Та же машина на том же месте в нескольких кадрах подряд.

Подключение видеопотока и получение кадров



01 Подключение камеры с видеопотоком

02 Настройка интервала и частоты получения кадров

03 Настройка дней получения кадров

04 Настройка времени получения кадров

Weather AI

ПОГОДНЫЕ РИСКИ ПО ЭТАПАМ ГРАФИКА

72 ЧАСА

01 Прогноз на 72 часа

Осадки, ветер, порывы, температура. В контуре источник заменяется своим метеосервисом или кэшем.

02 Пересечение с графиком

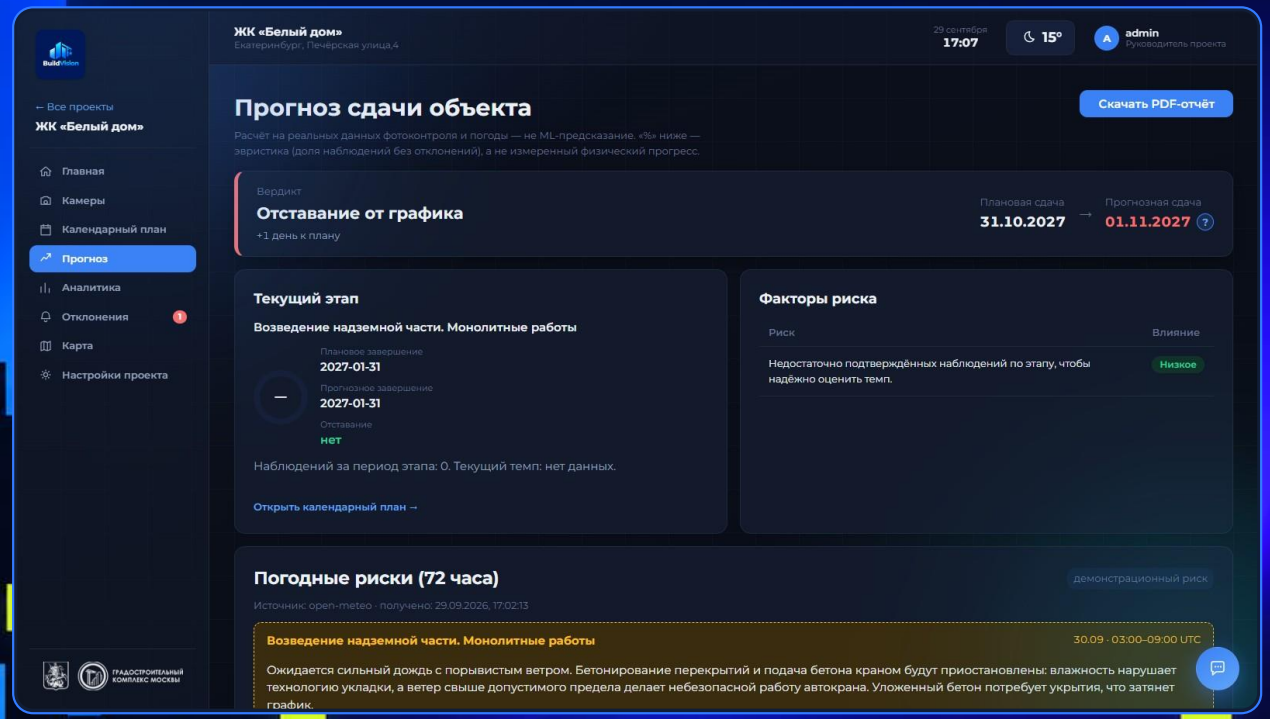
Риск получают только те этапы, которые идут в это окно: бетонирование, кран, кровля.

03 Настраиваемые правила

Пороги задаются по этапам. Не вероятность срыва, а повод для инженерной проверки.

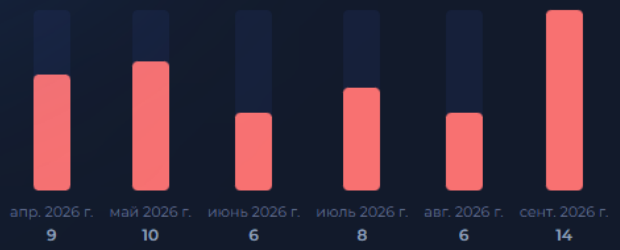
04 Честная недоступность

Нет данных погоды: «недоступно», а не «рисков нет».



АНАЛИТИКА

Отклонения по месяцам



Этапы графика — % по времени

Земляные работы. Устройство котлована	100%
Монолитные работы ниже отметки 0. Устройство стен техподполья	100%
Монолитные работы ниже отметки 0. Завершение подземной части	100%
Возведение надземной части. Монолитные работы	1.6%
Кладка стен и фасадные работы	1.1%
Кровельные работы и инженерные системы	1.3%
Отделочные работы и благоустройство территории	0.9%

Скачать PDF-отчёт

Прогноз завершения этапа

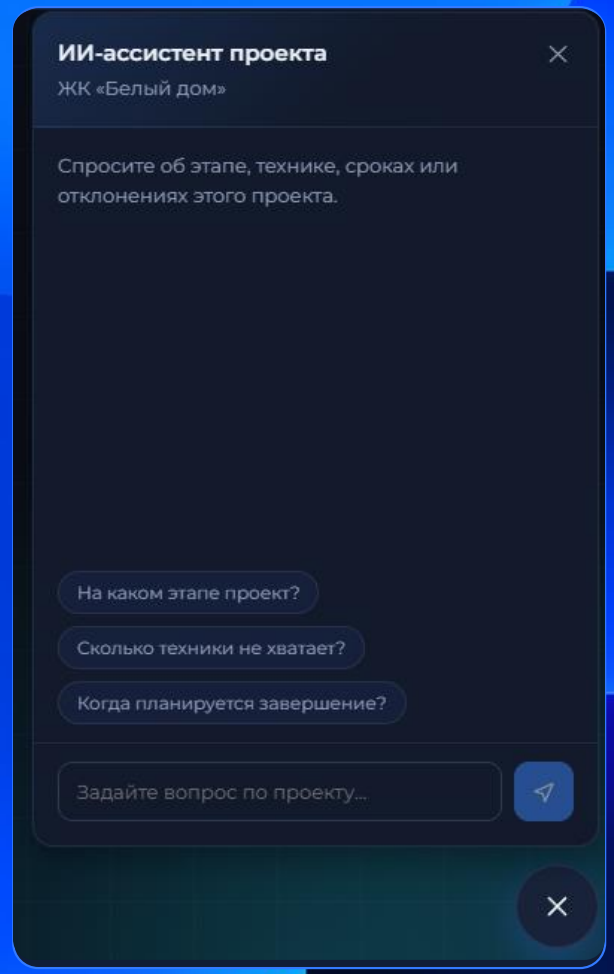
Возведение надземной части. Монолитные работы

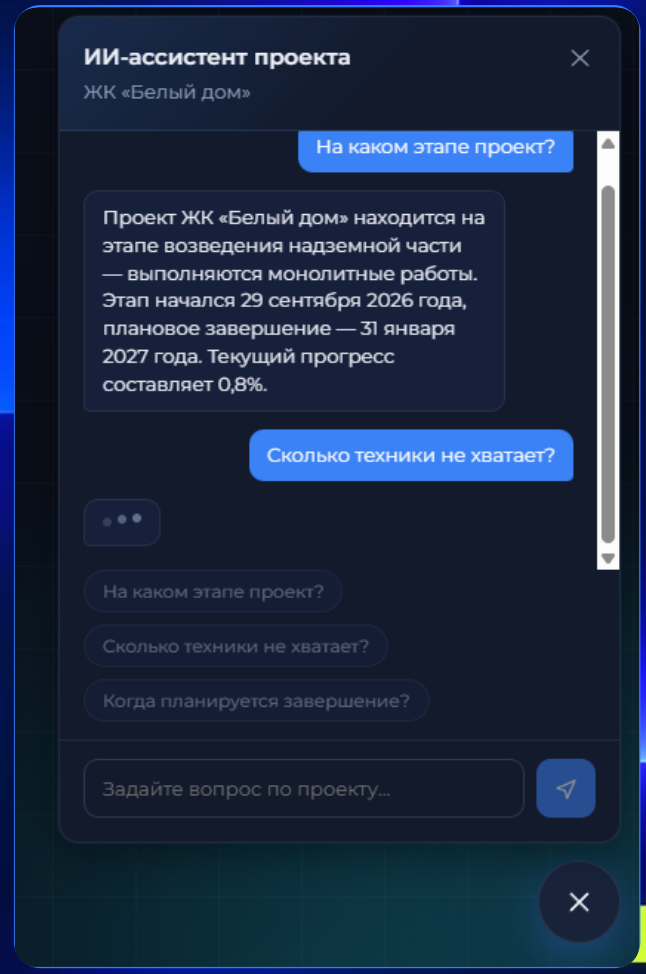
План	Прогноз
2027-01-31	2027-01-31

В срок

Открыть прогноз →

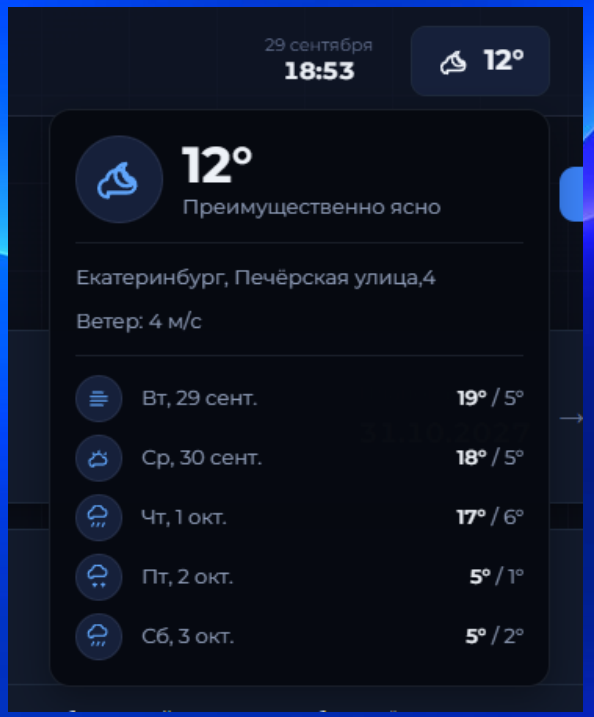
ИИ АССИСТЕНТ ВНУТРИ ПРОЕКТА





WEATHER AI

КАКИЕ РАБОТЫ ПОД УГРОЗОЙ В БЛИЖАЙШИЕ 72 ЧАСА



«Не просто погода на площадке,а погода, привязанная к конкретной работе»

Погодные риски (72 часа)

демонстрационный риск

Источник: open-meteo · получено: 29.09.2026, 18:43:06

Возведение надземной части. Монолитные работы 30.09 · 03:00–09:00 UTC

Ожидается сильный дождь с порывистым ветром. Бетонирование перекрытий и подача бетона краном будут приостановлены: влажность нарушает технологию укладки, а ветер свыше допустимого предела делает небезопасной работу автокрана. Уложенный бетон потребует укрытия, что затянет график.

Осадки: пик 5,4 мм/ч (порог ≥ 2,5 мм/ч) · Порывы ветра: пик 16 м/с (порог ≥ 12 м/с)

Возможная задержка этапа: **до 2 дней**

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Уже в Rustore – Build Vision

01 Департамент градполитики

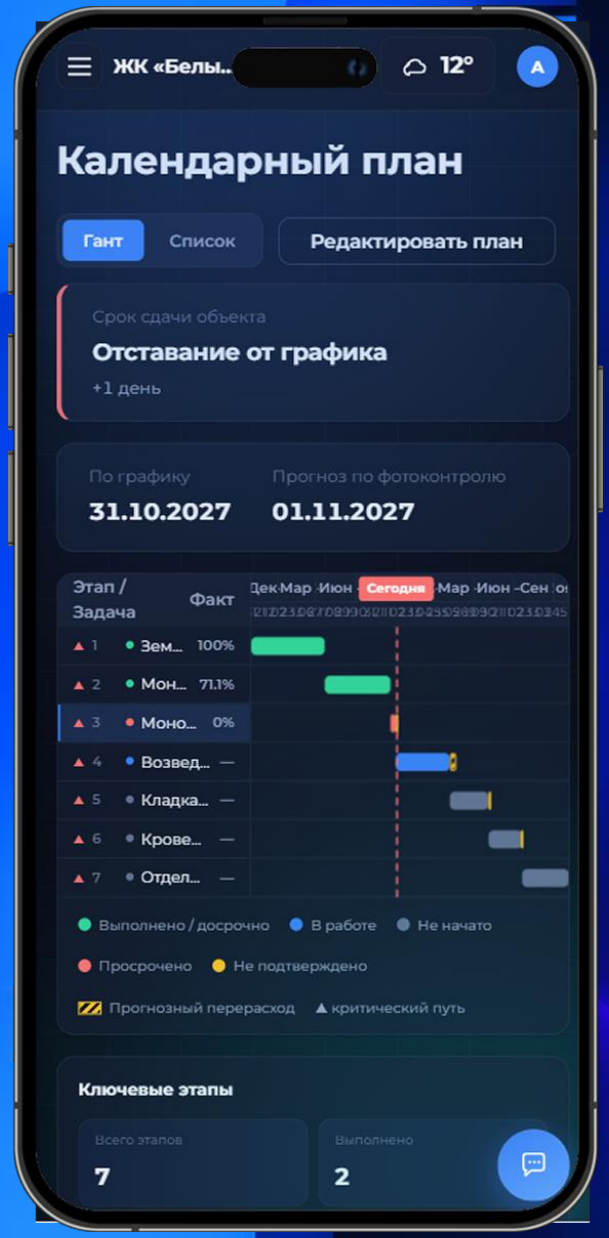
«Участок надзора»: объекты, очередь карточек, что двигает срок сдачи.

02 Застройщик, руководитель стройки

Проект: календарный план, прогноз, отклонения, PDF-отчёт о ходе работ.

03 Инженер на площадке

Телефон: снимок с камеры, разбор, коррекции ИИ, уведомления.



ANDROID (CAPACITOR)

- Тот же API и та же авторизация, что в вебе
- Снимок с камеры телефона сразу уходит в разбор
- Список уведомлений об отклонениях
- Подписанный APK для RuStore
- Push-уведомления — в планах

Vision

СТРАНИЦА ДЕМОНСТРАЦИОННОГО РАЗБОРА

при помощи CV и доработки описательной части ядром



Техника на фото

Детектор

Результат распознавания техники по заданному списку классов.

Автокран × 1 98%

Всего единиц техники: 1

Стадия работ

Свайные работы и ограждающие конструкции

Готовность объекта **8%**

Уверенность: средняя · штамп даты на кадре: 24.01.2024

На чём основан вывод:

- Стопки железобетонных свай (или шпунтовых плит) сложены на площадке слева от крана
- Автокран поднимает железобетонный элемент (сваю/плиту) над небольшим приямком
- Площадка расчищена и подготовлена, видны насыпи грунта со снегом — начальная стадия работ
- Двое рабочих направляют опускаемый элемент в приямок, характерно для погружения свай или монтажа ограждающих конструкций
- Отсутствуют надземные конструкции здания, котлован не разработан — работы на уровне поверхности

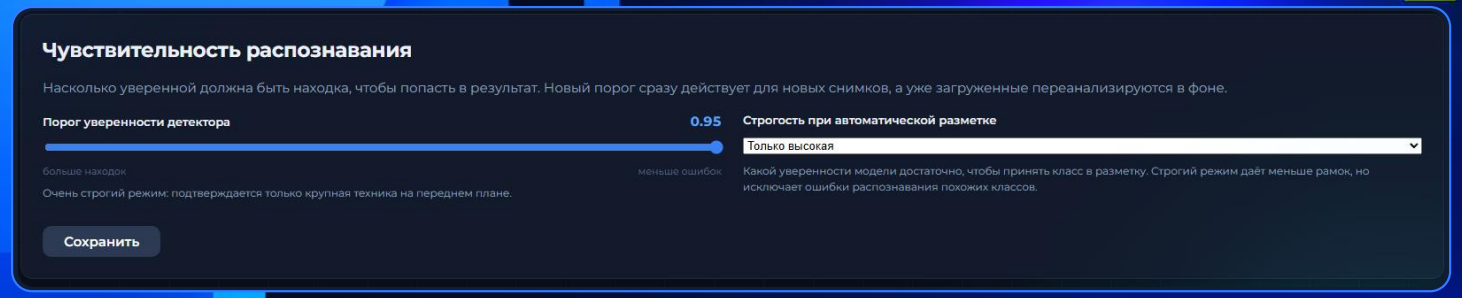
Комментарий

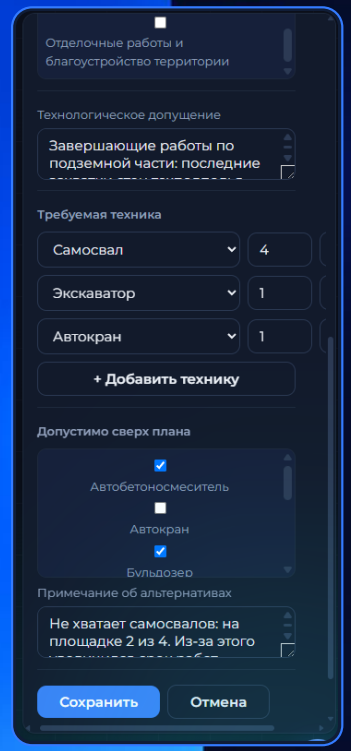
Площадка находится в начальной стадии свайных работ: автокран погружает железобетонные сваи или шпунтовые плиты, складированные в левой части участка, двое рабочих направляют элемент в приямок. Готовность оценивается в 8%, надземных конструкций и разработанного котлована нет. Состав техники — один автокран — соответствует заявленной стадии свайных и ограждающих работ.

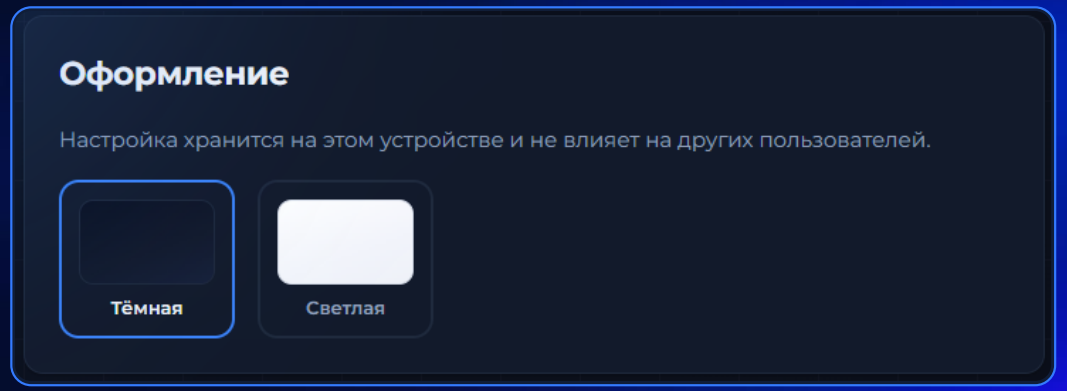
Это разбор одиночной фотографии без календарного графика: система показывает, что видит, но не судит о сроках. Сопоставление с планом работ, определение простоя и отклонений доступны внутри проекта.

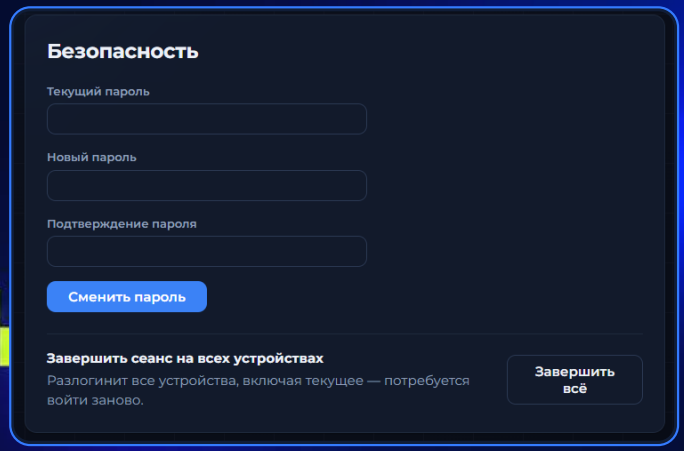
ВСЕ НАСТРАИВАЕТСЯ И РЕДАКТИРУЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Интуитивная система позволяет управлять и изменять любую настройку в системе









КАК УСТАНОВИТЬ КАМЕРЫ, ЧТОБЫ АНАЛИТИКА БЫЛА ДОСТОВЕРНОЙ

01 Фиксированный ракурс

На весь этап. Перемещение камеры обновляет привязку к зоне.

02 Охват работ и подъездов

Иначе «нет техники» может значить «вне кадра».

03 Минимум перекрытий

Техника не должна закрываться другой техникой и конструкциями.

04 Крупный план

Точность классификации быстро падает на мелких дальних объектах.

05 Свет в любое время

Достаточное освещение ночью и в пасмурную погоду.

06 Синхронное время

Штамп даты камеры должен совпадать с реальным временем.

07 Актуальная привязка

После переустановки камеры заново обвести зоны на кадре.

Интервал и слепые зоны

Снимок раз в 20–30 минут. Участки без камер система помечает: «вне контроля ИИ».